

Formalismo termodinámico para sistemas en estados fuera del equilibrio

Objetivos teóricos

- Comprender el concepto de equilibrio local.
- Saber emplear las herramientas de la termodinámica en sistemas fuera del equilibrio.
- Comprender y deducir las ecuaciones de balance.
- Comprender el significado físico del flujo de entropía y de la producción de entropía.
- Saber calcular el flujo de entropía y la producción de entropía.

Objetivos prácticos

- Resolución de los problemas 1 a 8.

Paso 1. ¿Dónde estamos?

La Termodinámica clásica estudia los procesos termodinámicos en términos de los estados inicial y final del sistema, ambos de equilibrio. Un proceso físico comienza cuando se elimina alguna ligadura de un sistema que está en un estado de equilibrio termodinámico y termina cuando el sistema alcanza el estado final de equilibrio termodinámico. El tiempo empleado por el sistema para ir de un estado de equilibrio a otro no tiene significado termodinámico. Esto es, las variables termodinámicas no tienen una dependencia explícita con el tiempo.

Otra manera de estudiar los procesos físicos es admitir la existencia de un proceso ideal denominado proceso cuasiestático. Se introduce el concepto de proceso cuasiestático durante el cual el sistema cambia de manera tan lenta que el tiempo de realización del proceso, en rigor, sería infinito. El uso del concepto de proceso cuasiestático permite admitir que el sistema, en su evolución, está en todo momento en un estado de equilibrio, el cual puede ser descrito mediante variables termodinámicas. Recuérdese que las variables las variables empleadas en la Termodinámica clásica tampoco dependen de la posición.

Paso 2. ¿Qué queremos?

Sería deseable establecer un nuevo formalismo termodinámico para superar las limitaciones que presenta la Termodinámica clásica, las cuales son básicamente: (1) no permite el estudio de sistemas físicos cuyas variables dependen de la posición y del tiempo, (2) no permite el estudio de procesos reales que implican velocidades finitas.

El nuevo formalismo termodinámico tratará de estudiar y caracterizar las etapas intermedias y el tiempo será, por tanto, una variable a considerar explícitamente. Además las variables empleadas dependerán de la posición.

Una de las nuevas teorías termodinámicas propuestas es la denominada *Termodinámica de los Procesos Irreversibles* (en inglés, Irreversible Thermodynamics). La Termodinámica de los Procesos Irreversibles (TPI) describe sistemas en estados fuera de equilibrio en términos de las variables de la termodinámica clásica, para conservar la generalidad de esta última. Sin embargo, este hecho plantea un serio problema para describir estado fuera de equilibrio. Por ejemplo, cómo expresar en términos de termodinámica clásica la temperatura de un sistema fuera de equilibrio cuando ésta cambia con la posición y con el tiempo. Nótese que la temperatura es una propiedad del sistema en su conjunto, a pesar de ser una variable intensiva.

La TPI se basa en relacionar las magnitudes del sistema mediante ecuaciones planteadas en forma local. Esto significa que las magnitudes han de estar referidas a volúmenes elementales alrededor de puntos del espacio físico del sistema, en un instante de tiempo. Para hacerlo se define en cada punto del sistema un estado termodinámico local. Cada punto es el centro de un volumen elemental dentro del cual la sustancia puede considerar-

se homogénea, en un instante dado. El número de moléculas en este volumen elemental ha de ser suficientemente grande como para considerar macroscópico al subsistema y, por tanto, poder aplicar el formalismo de la Termodinámica clásica.

La TPI se basa en varios postulados que no pueden ser argumentados en el marco de los conceptos macroscópicos. Estas tesis no son tan generales para que puedan ser denominadas principios. Al mismo tiempo, son lo suficientemente generales como para construir la TPI sin entrar en detalles acerca de la estructura molecular del sistema objeto de estudio.

En resumen, la TPI se desarrolla a partir de la Termodinámica clásica admitiendo ciertas hipótesis o postulados. El más importante de dichos postulados es la hipótesis del equilibrio termodinámico local. La TPI, además de las variables de la física y de la termodinámica clásica, emplea variables propias como son el flujo de entropía y la producción de entropía.

Paso 3. Postulado de equilibrio local

La hipótesis del equilibrio termodinámico local puede enunciarse de la siguiente manera:

Aunque el sistema no esté globalmente en equilibrio termodinámico, se puede considerar que elementos de volumen arbitrariamente pequeños de él sí lo están.

Los volúmenes o regiones elementales han de cumplir las siguientes condiciones:

- Los volúmenes elementales deben ser suficientemente pequeños de manera que las variaciones de las variables termodinámicas sean despreciables a pesar de los gradientes locales existentes.
- Los volúmenes elementales han de contener un número suficientemente grande de moléculas como para que las fluctuaciones sean despreciables y que las variables termodinámicas estén definidas.

Estas condiciones definen el equilibrio termodinámico local.

Un ejemplo típico de sistema fuera de equilibrio es el de los flujos de un gas en el que la densidad, la velocidad hidrodinámica y la temperatura varían de un punto a otro. La existencia de los gradientes de estas variables conduce al transporte de la masa, el momento lineal o la energía. Estos fenómenos de transporte intentan igualar las heterogeneidades en la distribución de la densidad, la velocidad y la temperatura, aproximando el sistema al equilibrio.

Los fenómenos de transporte se caracterizan por los flujos correspondientes. Por ejemplo, el gradiente de temperatura provoca un flujo de calor, el gradiente de densidad, un flujo de masa, etc. Así pues, los sistemas fuera de equilibrio se caracterizan no sólo por un conjunto de parámetros termodinámicos, sino también por la velocidad de su variación en el tiempo o en el espacio.

Como hemos dicho, en cualquier sistema físico siempre existen procesos que intentan devolver el sistema a su estado de equilibrio. Así pues, tiene lugar una lucha peculiar entre los fenómenos de transporte, que afectan al equilibrio, y los procesos internos (de relajación), que tienden a restablecerlo. En un gas, por ejemplo, los procesos internos son las colisiones intermoleculares. Si los procesos que perturban el equilibrio son menos intensos que los procesos que conducen al equilibrio, entonces se puede hablar con cierto grado de precisión de un equilibrio termodinámico local, es decir, de un equilibrio en cierto volumen físico infinitamente pequeño. La precisión de tal afirmación será tanto mayor cuanto menor sea el cociente entre la velocidad de variación del estado a causa de las condiciones exteriores y la velocidad de restablecimiento del equilibrio a costa de los procesos internos de relajación.

Subrayemos que la existencia de un equilibrio local no implica que la desviación de todo el sistema respecto al equilibrio sea pequeña. Imaginemos un gas encerrado entre dos planos, uno de los cuales se mantiene a una temperatura de 273 K y el otro a 373 K. Es evidente que la desviación de este sistema respecto al equilibrio es finita, más el proceso de conducción térmica es tan lento (la conductividad térmica de los gases es muy pequeña) que en cada volumen físico infinitésimo los choques intermoleculares consiguen restablecer prácticamente el equilibrio local.

En otras palabras, la condición para la existencia del equilibrio local se reduce al requerimiento de que la velocidad de variación del estado macroscópico sea mucho menor que la velocidad del proceso elemental de restablecimiento del equilibrio. La velocidad de establecimiento del equilibrio es muy alta. Por ejemplo, en un gas, el tiempo característico de establecimiento de la distribución de Maxwell de equilibrio es del orden del tiempo medio de recorrido libre, el cual, a presión atmosférica y temperatura ambiente, es del orden de 10^{-10} s. Por consiguiente, se necesita un proceso muy intenso para poder competir con el mecanismo de colisiones intermoleculares.

En resumen, se ha postulado que el estado de un sistema fuera de equilibrio se especifica por un conjunto de estados locales en cada uno de sus puntos.

Se ha propuesto que, aun cuando el sistema no se encuentre globalmente en equilibrio, se le puede considerar como compuesto por elementos de volumen (regiones, celdas, subsistemas) en equilibrio, para cada uno de los cuales se satisfacen las relaciones termodinámicas habituales.

En otras palabras, se establece que, al suponer dividido en regiones suficientemente pequeñas un sistema que no está en equilibrio, para cada una de ellas se satisfacen las ecuaciones termodinámicas que en rigor sólo serían aplicables en condiciones de equilibrio.

En general, el tamaño de los volúmenes elementales es pequeño, por lo que se puede formular una teoría que sea aplicable a sistemas cuyas variables sean funciones continuas de la posición y del tiempo. Por ello, para poder desarrollar el formalismo termodinámico, es preciso emplear una formulación local de las ecuaciones habitualmente empleadas en termodinámica clásica. Tendremos que reescribir la ecuación fundamental de la termodinámica en términos de variables que dependen de la posición y del tiempo. Además, puesto que la densidad de energía interna y de entropía, o la densidad de masa, entre otras, pueden cambiar con el tiempo y la posición, habrá de escribir leyes de conservación y ecuaciones de balance (dependiendo de si la variable considerada se conserva o no) para la energía interna, la entropía y la masa.

The local-equilibrium hypothesis implies that:

- All the variables defined in equilibrium thermodynamics remain significant. Variables like temperature and entropy are rigorously and unambiguously defined just as they are in equilibrium. In each cell, these quantities remain uniform but they take different values from cell to cell; they are also allowed to change in the course of time in such a way that they depend continuously on the space and time coordinates (r, t) . A first consequence of the local equilibrium assumption is that all the variables defined in equilibrium as entropy, temperature, chemical potential, etc. are univocally defined outside equilibrium, but they are allowed to vary with time and space.
- The relationships in equilibrium thermodynamics between state variables remain valid outside equilibrium provided that they are stated locally at each instant of time. Thus, the entropy outside equilibrium will depend on the same state variables as at equilibrium. Another consequence is that the local state variables are related by the same state equations as in equilibrium. This means, in particular, that the Gibbs' relation between entropy and the state variables remains locally valid for each value of the time t and the position vector r .

Paso 4. Formulaci3n local de la ecuaci3n fundamental de la Termodinámica clásica

Si consideremos un sistema constituido por N especies químicas diferentes, la ecuaci3n de Gibbs o ecuaci3n fundamental de la termodinámica se escribe como sigue:

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=1}^N \mu_i dn_i \quad (1)$$

Cada término del miembro derecho de esta ecuaci3n es el producto del diferencial de una variable extensiva por su variable conjugada intensiva.

Esta ecuaci3n nos dice que podemos cambiar la energía interna de un sistema físico de varias maneras: cambiando su entropía S , modificando su volumen V o variando la cantidad de materia n_i del componente i -ésimo. La variable intensiva determina el cambio de energía relacionado con el cambio correspondiente de la variable extensiva. Por ejemplo, si queremos cambiar la entropía de un sistema en una cantidad dS , el cambio de energía será mayor cuanto mayor sea la temperatura del sistema.

La generalización de la ecuación fundamental a situaciones fuera del equilibrio requiere reformularla en términos locales: si en equilibrio dicha ecuación se cumple globalmente en todo el sistema en estudio, fuera del equilibrio ha de verificarse localmente en cada punto (x, y, z) del sistema, y en cada instante t de tiempo. Ello obliga a realizar los siguientes pasos:

- Considerar que las variables intensivas T , p y μ_i son funciones de la posición y el tiempo, $T(x, y, z; t)$, $p(x, y, z; t)$ y $\mu_i(x, y, z; t)$. Si en equilibrio tienen un valor constante en todo el sistema, fuera del equilibrio pueden ser diferentes en cada punto y en cada instante de tiempo.
- Sustituir las variables extensivas U, S, V y n_i por otras equivalentes que sean intensivas. En equilibrio, la energía interna total del sistema U es suficiente para describirlo sin ambigüedades, pues todas las variables termodinámicas han de ser constantes. Fuera del equilibrio, por el contrario, la misma magnitud solo proporciona una medida global, que no da cuenta de las variaciones locales y temporales propias de un estado de no equilibrio; no proporciona, pues, una descripción completa del sistema. La mejor forma de realizar esta descripción pasa por reemplazar la energía total U por la densidad de energía $u = U/V$, que sí que puede ser diferente en cada punto y en cada instante. Así pues, el objetivo será reescribir la ecuación (1) en términos de las densidades de las correspondientes variables extensivas:

$$\boxed{u = u(x, y, z; t) = \frac{U}{V} \quad s = s(x, y, z; t) = \frac{S}{V} \quad c_i = c_i(x, y, z; t) = \frac{n_i}{V}} \quad (2)$$

siendo u la densidad de energía interna, s la densidad de entropía y c_i la concentración del componente i -ésimo.

Si reemplazamos la energía interna, la entropía y el número de moles por sus respectivas densidades, tendremos las siguientes relaciones

$$\begin{aligned} dU &= u dV + V du \\ dS &= s dV + V ds \\ dn_i &= c_i dV + V dc_i \end{aligned} \quad (3)$$

Combinando las ecuaciones (1) y (3) podemos escribir la siguiente ecuación

$$V(du - Tds - \sum_{i=1}^N \mu_i dc_i) = dV(-u + Ts - p + \sum_{i=1}^N \mu_i c_i) \quad (4)$$

Por otra parte, la ecuación de Euler en la representación energética es

$$U = TS - pV + \sum_{i=1}^N \mu_i n_i \quad (5)$$

Dividiendo por el volumen del sistema, se obtiene:

$$u = Ts - p + \sum_{i=1}^N \mu_i c_i \quad (6)$$

Teniendo en cuenta esta última ecuación, la ecuación (4) puede escribirse como:

$$du = Tds + \sum_{i=1}^N \mu_i dc_i \quad (7)$$

Esta expresión recibe el nombre de formulación local de la ecuación de Gibbs. Y puede escribirse también como:

$$ds = \frac{1}{T} du - \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i dc_i \quad (8)$$

O también como:

$$\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{1}{T} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i \frac{\partial c_i}{\partial t} \quad (9)$$

El uso del símbolo de la derivada parcial pone de manifiesto que las variables no sólo dependen del tiempo, sino también de la posición.

Paso 5. Ecuaciones de balance y conservación

La estructura general de las ecuaciones es la siguiente:

$$\boxed{\text{Acumulación} = \text{Flujo entrante} - \text{Flujo saliente} + \text{Producción}} \quad (10)$$

Considerado un elemento de volumen de un sistema, esta ecuación nos indica que el valor de cierta magnitud física en dicho elemento local de volumen puede modificarse porque exista un flujo entrante de dicha magnitud, o porque exista un flujo saliente de dicha magnitud o porque existan procesos de producción en su interior que hagan que la magnitud dada aumente. Si la producción es nula se dice que la ecuación es de conservación. En cambio, si la producción es no nula, se dice que la ecuación es de balance.

Matemáticamente, podemos expresar el esquema anterior de la siguiente manera:

$$\boxed{\frac{dA}{dt} = \Sigma (J_A^{\text{in}} - J_A^{\text{out}}) + P[A]} \quad (11)$$

o también

$$\frac{dA}{dt} = P[A] - \Sigma (J_A^{\text{out}} - J_A^{\text{in}}) \quad (12)$$

donde A es la magnitud física en estudio; $P[A]$ representa su producción (positiva si se crea, negativa si se destruye); Σ es la sección transversal del volumen perpendicular a

la dirección del flujo, y J^{out} y J^{in} son los flujos saliente y entrante, respectivamente¹. Si consideramos explícitamente el volumen V sobre el que estamos estudiando los cambios, esta ecuación se escribe:

$$\frac{d}{dt} \int dV a = \int dV P(a) - \int d\vec{\Sigma} \cdot \vec{J}_A, \quad (13)$$

donde $a = A/V$, es decir, la misma magnitud física A por unidad de volumen, y $d\vec{\Sigma}$ representa el elemento orientado de superficie que delimita el volumen. Nótese que los dos flujos se han condensado en un solo término (de naturaleza vectorial). Su carácter entrante o saliente se obtiene a partir de su orientación con respecto al elemento de superficie $d\vec{\Sigma}$. Considerando que ni la forma ni el tamaño del volumen V cambian con el tiempo, podemos reescribir la ecuación anterior del siguiente modo:

$$\int dV \frac{\partial a}{\partial t} = \int dV P(a) - \int d\vec{\Sigma} \cdot \vec{J}_A, \quad (14)$$

Esta ecuación puede reescribirse de una forma más sencilla considerando, en primer lugar, que la cantidad total de la magnitud A en el volumen V es el resultado de sumar la contribución a A de todos y cada uno de los elementos de fluido contenidos en V . En consecuencia, se produce un flujo $\vec{J}_A$ cada vez que uno de estos elementos cruza la frontera que delimita el volumen. Y por lo tanto, dicho flujo será igual a la cantidad de A por unidad de volumen, multiplicado por la velocidad a la que se mueve ese elemento de volumen.

$$\int dV \frac{\partial a}{\partial t} = \int dV P(a) - \int d\vec{\Sigma} \cdot \vec{v}a. \quad (15)$$

Por otra parte, el teorema de Gauss permite escribir la integral sobre la superficie que delimita V como una integral a todo el volumen, de la siguiente manera:

$$\int dV \frac{\partial a}{\partial t} = \int dV P(a) - \int dV \vec{\nabla} \cdot (\vec{v}a). \quad (16)$$

Finalmente, como esta identidad ha de cumplirse para cualquier volumen fijo V , podemos concluir que:

$$\boxed{\frac{\partial a}{\partial t} = P(a) - \vec{\nabla} \cdot (\vec{v}a)}. \quad (17)$$

En otras palabras, la variación local de una magnitud intensiva a , en el punto (x, y, z) y en el instante t , es igual a la producción local de esa magnitud, menos la divergencia de su flujo en el mismo punto. Expresada en coordenadas, la misma ecuación se escribe:

$$\frac{\partial a}{\partial t} = P(a) - \sum_{i=1}^3 \frac{\partial (v_i a)}{\partial x_i} \quad (18)$$

En adelante, consideraremos un sistema multicomponente monofásico. Estudiaremos sistemas físicos en equilibrio mecánico, esto es, sistemas no acelerados. En otras palabras,

¹En esta ecuación se han eliminado los signos vectoriales del flujo porque se ha supuesto que la superficie Σ es perpendicular.

la presión es constante en el sistema. Nuestro objetivo es proporcionar un marco termodinámico para el estudio de procesos de transporte de calor, masa y carga en sistemas reactivos. Para simplificar el tratamiento matemático consideraremos que los procesos tienen lugar en la dirección x del sistema, esto es, consideramos que el sistema es unidimensional. La extensión a un sistema de tres dimensiones es inmediata.

Paso 6. Ecuación de balance para la concentración de un componente en un sistema multicomponente

Consideramos un elemento de volumen comprendido entre x y $x + dx$. Este volumen elemental está en reposo y suponemos que contiene un número suficiente de partículas para que las estimaciones termodinámicas estén justificadas estadísticamente. Además, admitiremos que las condiciones de equilibrio local son válidas en el elemento de volumen. En consecuencia, el estado termodinámico de éste puede hacerse en términos de la temperatura local $T(x, t)$, la presión local $p(x, t)$ y el potencial químico local $\mu_i(x, t)$.

El cambio temporal en el número de moles del componente i -ésimo $n_i(x, t)$ en un volumen elemental V es debido a los flujos entrante y saliente en dicho elemento de volumen:

$$\frac{\partial n_i}{\partial t} = \Sigma(J_i^{in} - J_i^{out}) = -\Sigma(J_i^{out} - J_i^{in}) \quad (19)$$

donde Σ es el área de la sección transversal del volumen perpendicular a la dirección del flujo. Esta ecuación se ha obtenido empleando la ecuación (11) considerando que no hay producción. El volumen del elemento es $V = \Sigma dx$. El elemento de volumen está en reposo. La expresión anterior puede escribirse como sigue:

$$\frac{\partial n_i(x, t)}{\partial t} = -V \frac{[J_i(x + dx, t) - J_i(x, t)]}{dx} \quad (20)$$

Si tomamos el límite cuando $dx \rightarrow 0$ nos aparece una derivada direccional

$$\frac{\partial n_i(x, t)}{\partial t} = -V \frac{\partial J_i(x, t)}{\partial x} \quad (21)$$

Si dividimos ambos miembros de la ecuación por el volumen obtenemos la ecuación deseada

$$\boxed{\frac{\partial c_i(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial J_i(x, t)}{\partial x}} \quad (22)$$

donde $J_i(x, t)$ es el flujo local de la especie química i en la dirección x . Esta ecuación puede escribirse en notación vectorial (considerando que el elemento de volumen tiene tres dimensiones) como sigue:

$$\boxed{\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_i} \quad (23)$$

En caso de que se esté produciendo una reacción química en el elemento de volumen habría que incorporar un término de producción a la ecuación (19) o (22). Una forma fácil de hacerlo es la siguiente:

$$\boxed{\frac{\partial c_i(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial J_i(x, t)}{\partial x} + \nu_i r} \quad (24)$$

donde ν_i es el coeficiente estequiométrico del componente i en la reacción y r es la velocidad de reacción en el volumen elemental. Nótese que $\nu_i > 0$ si el componente i es un producto y $\nu_i < 0$ si el componente i es un reactivo. En forma vectorial quedaría:

$$\boxed{\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_i + \nu_i r} \quad (25)$$

Las unidades de J_i y r son $\text{mol}/\text{m}^2\text{s}$ y $\text{mol}/\text{m}^3\text{s}$, respectivamente.

En caso de que se estén produciendo varias reacciones químicas tendríamos:

$$\boxed{\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_i + \sum_k \nu_{ki} r_k} \quad (26)$$

El coeficiente estequiométrico de la especie i en la reacción número k es ν_{ki} , y r_k es la velocidad de dicha reacción en el punto (x, y, z) en el que se está estudiando el proceso.

Teniendo en cuenta las unidades del flujo J_i podemos definir una velocidad local del componente i -ésimo, $\vec{v}_i$, como:

$$\boxed{\vec{J}_i = c_i \vec{v}_i} \quad (27)$$

donde todas las variables están consideradas en el punto (x, y, z) .

En general, en un sistema podemos diferenciar entre dos tipos de flujo. Se denomina **flujo convectivo** a aquél que involucra el movimiento del sistema como un todo. En otras palabras, la corriente que arrastra por igual a todas las especies químicas que componen el sistema. La velocidad correspondiente puede escribirse:

$$\boxed{\vec{v} = \frac{\sum_i M_i c_i \vec{v}_i}{\sum_i M_i c_i} = \frac{\sum_i \rho_i \vec{v}_i}{\sum_i \rho_i}} \quad (28)$$

donde M_i es la masa molar de la especie i , y ρ_i , su densidad másica, cumpliéndose que $M_i c_i = \rho_i$. Es claro que esta velocidad es la velocidad del centro de masas del sistema.

En general, si $\vec{v} \neq 0$, se dice que en el sistema hay **convección de materia**. Para la correcta interpretación física de este fenómeno es importante tener en cuenta que todas las magnitudes que estamos considerando, y en particular la velocidad $\vec{v}$, están definidas localmente. Esto implica que $\vec{v} \neq 0$ no significa necesariamente que haya una corriente global en el fluido, que lo desplace como un todo, tal y como sucede en un río o en una

tubería. Al contrario, hay situaciones relevantes en las que el conjunto del fluido está en reposo, pero en su interior hay corrientes convectivas que verifican $\vec{v} \neq 0$. Un ejemplo paradigmático es la convección de Bénard, donde aparecen corrientes de convección en un fluido sometido a gradientes verticales de temperatura. Estas corrientes se mueven circularmente en el seno del fluido, arrastrando a todas las especies químicas que lo componen, aunque el fluido en su conjunto permanece en reposo.

Se denomina **flujo difusivo** a aquél que involucra el movimiento de una determinada especie química i con respecto al centro de masas del sistema:

$$\boxed{\vec{J}_{i,dif} = c_i (\vec{v}_i - \vec{v})} \quad (29)$$

Por definición, los flujos difusivos verifican:

$$\boxed{\sum_i M_i \vec{J}_{i,dif} = \sum_i M_i c_i (\vec{v}_i - \vec{v}) = 0} \quad (30)$$

Esto es así porque su movimiento se define con respecto al del centro de masas. Nótese, al igual que antes, que este movimiento está definido de forma local. Además, nótese que se cumple la siguiente relación

$$\vec{J}_i = c_i \vec{v}_i = \vec{J}_{i,dif} + c_i \vec{v} \quad (31)$$

En términos de los flujos convectivo y difusivo, la ecuación (17) se escribe

$$\boxed{\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_{i,dif} - \vec{\nabla} \cdot (c_i \vec{v}) + \sum_k \nu_{ki} r_k} \quad (32)$$

Paso 7. Ecuación de conservación de la masa

Si multiplicamos los dos miembros de la ecuación (32) por la masa molar de la especie química i , M_i , se tiene

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot M_i \vec{J}_{i,dif} - \vec{\nabla} \cdot (\rho_i \vec{v}) + \sum_k \nu_{ki} M_i r_k. \quad (33)$$

Si hacemos el sumatorio extendido al número de componentes del sistema

$$\sum_i \frac{\partial \rho_i}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \sum_i M_i \vec{J}_{i,dif} - \vec{\nabla} \cdot \sum_i (\rho_i \vec{v}) + \sum_{ik} \nu_{ki} M_i r_k. \quad (34)$$

Como en toda reacción química se conserva la masa total de las especies involucradas, ha de cumplirse

$$\sum_i \nu_{ki} M_i = 0. \quad (35)$$

La densidad ρ del sistema es $\rho = \sum_i \rho_i$. En consecuencia, la ecuación (34) puede escribirse como:

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v})} \quad (36)$$

Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de continuidad. Nótese que tiene la forma de una ecuación de balance sin término de producción. Físicamente, esto implica que, sean cuales sean los procesos de no equilibrio considerados, no hay términos de producción de masa. En consecuencia, quedan excluidos del presente formalismo todos los procesos que implican la transformación de masa en energía, o viceversa. De entre ellos, destacan por su importancia las reacciones nucleares, en las que la masa no se conserva. Así pues, para aplicar el formalismo de la termodinámica del no equilibrio a sistemas físicos en los que tales reacciones tengan lugar, como por ejemplo en estrellas, habría que modificar esta última ecuación para incluir un término de producción de masa, que quedaría compensado mediante un término análogo (y de signo contrario) de producción de energía.

Paso 8. Ecuación de conservación de la carga eléctrica del sistema

Dado que la carga eléctrica se conserva, su ecuación es:

$$\boxed{\frac{\partial z(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial j(x, t)}{\partial x}} \quad (37)$$

donde z es la densidad de carga y j es la densidad de corriente eléctrica o flujo eléctrico. Si consideramos un sistema tridimensional tendremos:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{j}} \quad (38)$$

Las unidades de z y j son C/m^3 y A/m^2 , respectivamente.

Nuestro estudio se limitará a sistemas eléctricamente neutros. De modo que, la densidad de corriente eléctrica j será debida al movimiento relativo de las cargas móviles presentes en el sistema. Por ejemplo, en el caso de un conductor eléctrico metálico, el movimiento relativo de los electrones con respecto a los iones positivos de la red. Este movimiento relativo es tal que se mantiene la condición de electroneutralidad. Más adelante, cuando tratemos los procesos eléctricos estudiaremos también sistemas que no sean eléctricamente neutros.

Paso 9. Ecuación de conservación de la energía interna del sistema

Empleando la primera ley de la termodinámica clásica podemos decir que el cambio de energía interna es

$$dU = dQ + dW \quad (39)$$

Nuestro estudio se limitará a sistemas en los que la única contribución al trabajo será eléctrica, de modo que

$$dU = dQ + dW_e = dQ + \phi dq \quad (40)$$

donde el trabajo eléctrico es la energía necesaria para desplazar una carga q bajo la acción de un potencial eléctrico ϕ . Si consideramos un volumen elemental, en el transcurso del tiempo, su energía interna cambia por motivos térmicos y eléctricos:

$$\frac{\partial U(x, t)}{\partial t} = -\Sigma[J_Q(x + dx, t) - J_Q(x, t)] - \Sigma[\phi(x + dx, t) - \phi(x, t)]j \quad (41)$$

Teniendo en cuenta que $dV = \Sigma dx$, obtenemos la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial U(x, t)}{\partial t} = -V \frac{[J_Q(x + dx, t) - J_Q(x, t)]}{dx} - V \frac{[\phi(x + dx, t) - \phi(x, t)]}{dx} j \quad (42)$$

En el límite $dx \rightarrow 0$, dado que el volumen del elemento es constante, obtenemos la ecuación de balance para la energía interna

$$\boxed{\frac{\partial u(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} J_Q(x, t) - \frac{\partial \phi(x, t)}{\partial x} j} \quad (43)$$

donde $u(x, t)$ es la densidad de energía en el volumen elemental considerado. La ecuación (43) nos indica que la energía interna en el elemento de volumen puede cambiar debido a la existencia de un flujo de calor $J_Q(x, t)$ o debido al paso de una corriente eléctrica $j(x, t)$. En notación vectorial

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_Q - \nabla \phi \cdot \vec{j}} \quad (44)$$

Las unidades de J_Q y u son W/m^2 y J/m^3 , respectivamente. Nótese que $\text{J/s} = \text{W}$. Las unidades de ϕ son V . An important assumption in the derivation of eq. (43) is that the system is in mechanical equilibrium.

Paso 10. Ecuación de balance de la entropía del sistema

El cambio de entropía de un volumen elemental puede estimarse en términos de un flujo de entropía entrante, un flujo de entropía saliente y de un término de producción de entropía. De manera análoga a como hicimos en secciones anteriores, la variación local de la entropía con el tiempo puede escribirse como:

$$\frac{\partial S(x, t)}{\partial t} = -\Sigma[J_s(x + dx, t) - J_s(x, t)] + V\sigma(x, t) \quad (45)$$

donde J_s es el flujo de entropía y $\sigma(x, t)$ es la producción local de entropía. La sección transversal Σ del elemento considerado es igual su volumen V dividido por su espesor dx .

$$\frac{\partial S(x, t)}{\partial t} = -V \frac{[J_s(x + dx, t) - J_s(x, t)]}{dx} + V\sigma(x, t) \quad (46)$$

En el límite de dx suficientemente pequeño

$$\frac{\partial S(x, t)}{\partial t} = -V \frac{\partial}{\partial x} J_s(x, t) + V\sigma(x, t) \quad (47)$$

Y dividiendo por el volumen V del elemento se obtiene la ecuación de balance para la entropía

$$\boxed{\frac{\partial s(x, t)}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} J_s(x, t) + \sigma(x, t)} \quad (48)$$

donde $s(x, t)$ es la densidad de entropía. En notación vectorial

$$\boxed{\frac{\partial s}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_s + \sigma} \quad (49)$$

Las unidades de J_s y σ son W/Km^2 y W/Km^3 , respectivamente.

Uno de los objetivos del formalismo termodinámico será el cálculo explícito tanto del flujo de entropía como de la producción local de entropía. Además, al hacerlo, descubriremos el significado físico de ambas magnitudes.

Paso 11. Segundo Principio en Termodinámica clásica

En Termodinámica clásica, se definió una variable extensiva denominada entropía S como:

$$dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$$

También podemos escribir que

$$dS \geq \frac{dQ}{T} \quad (50)$$

donde en procesos reversibles se tiene que $dS = dQ_{rev}/T$ y en procesos irreversibles se tiene que $dS > dQ/T$.

Si el sistema está térmicamente aislado ($dQ = 0$), se tiene que el cambio de entropía del sistema será

$$dS \geq 0 \quad (51)$$

La igualdad es válida para procesos reversibles y la desigualdad para procesos irreversibles. En otras palabras, un proceso en un sistema aislado térmicamente sólo tiene lugar de manera espontánea si su entropía aumenta. Equilibrium is attained when the entropy takes the maximum possible value for the system's energy content (which is constant in an isolated system).

Si el sistema no está aislado térmicamente, como la función entropía es extensiva, se tiene que el cambio de entropía total o del universo termodinámica se puede escribir como

$$dS_{\text{total}} = dS_{\text{sistema}} + dS_{\text{entorno}} \quad (52)$$

El universo termodinámico está aislado térmicamente por construcción. Por consiguiente, se tiene que

$$dS_{\text{total}} \geq 0 \quad (53)$$

La igualdad es válida para procesos reversibles y la desigualdad para procesos irreversibles. En otras palabras, un proceso en un sistema que interacciona con su entorno sólo tiene lugar de manera espontánea si la entropía total aumenta.

Todos los resultados anteriores sugieren que el cambio de la entropía de un sistema puede expresarse como suma de dos términos:

$$dS \equiv d_e S + d_i S \quad (54)$$

siendo $d_e S$ el cambio de entropía del sistema originado por la interacción con los alrededores y $d_i S$ el cambio de entropía originado por los procesos que ocurren en el interior del sistema. De manera que podemos escribir que:

$$d_e S \equiv \frac{dQ}{T} \quad (55)$$

$$dS \equiv \frac{dQ}{T} + d_i S \quad (56)$$

Esta partición de la variación de entropía en estos dos términos permite discutir fácilmente la diferencia entre sistemas aislados y no aislados térmicamente.

En los sistemas aislados se tiene que $dQ = 0$, lo cual implica que $d_e S = 0$. La ecuación (56) nos indica que además $dS = d_i S$. Pues bien, el segundo principio exige que $dS \geq 0$, entonces

$$d_i S \geq 0 \quad (57)$$

donde $d_i S = 0$ en procesos reversibles y $d_i S > 0$ en procesos irreversibles. Es decir, la variación de entropía debido a la producción dentro del sistema es positiva. A este resultado se le llama *ley de aumento de entropía* o *segundo principio de la termodinámica*.

Por otra parte, $d_e S$ no tiene un signo definido, dependiendo de la forma de la interacción con los alrededores. En consecuencia, podemos decir que en los sistemas cerrados que sí pueden intercambiar energía con el exterior, $d_e S$ puede ser positivo o negativo.

Veamos que las ecuaciones (56) y (57) son compatibles con (50) y (51). Si los procesos son reversibles tenemos que $d_i S = 0$, por lo que el cambio de entropía del sistema será $dS = dQ/T$. En cambio, en procesos irreversibles se tiene que $d_i S > 0$, y el cambio de entropía del sistema será $dS > dQ/T$.

Paso 12. Formulaci3n local del Segundo Principio de la Termodinámica

La expresi3n de partida es la ecuaci3n de balance local de la entropía:

$$\boxed{\frac{\partial s}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_s + \sigma} \quad (58)$$

donde se introducen dos magnitudes que permitan caracterizar la evoluci3n temporal de la variaci3n de la entropía cuando el sistema sufre un proceso irreversible: el flujo de entropía por unidad de área y tiempo, $\mathbf{J}_s$, y la producci3n local de entropía por unidad de volumen y tiempo, σ .

The equation (58) expresses the fact that the entropy of a volume element changes with time for two reasons. First, it changes because entropy flows into the volume element, second because there is an entropy source due to irreversible phenomena inside the volume element.

Integrando la ecuaci3n (58) se obtiene:

$$\int_V \frac{\partial s}{\partial t} dV = - \int_V \nabla \cdot \mathbf{J}_s dV + \int_V \sigma dV$$

Aplicando el teorema de Gauss a la integral del flujo local de entropía:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{J}_s dV = \int_{\Sigma} \mathbf{J}_s \cdot d\mathbf{\Sigma}$$

podemos escribir

$$\int_V \frac{\partial s}{\partial t} dV = - \int_{\Sigma} \mathbf{J}_s \cdot d\mathbf{\Sigma} + \int_V \sigma dV \quad (59)$$

Por otra parte, la ecuaci3n (54) puede escribirse como sigue:

$$\boxed{\frac{dS}{dt} = \frac{d_e S}{dt} + \frac{d_i S}{dt}} \quad (60)$$

Comparando las ecuaciones (59) y (60), podemos hacer las siguientes identificaciones:

$$\boxed{\frac{dS}{dt} \equiv \int_V \frac{\partial s}{\partial t} dV} \quad (61)$$

$$\boxed{\frac{d_e S}{dt} \equiv - \int_{\Sigma} \mathbf{J}_s \cdot d\mathbf{\Sigma} = - \int_V \nabla \cdot \mathbf{J}_s dV} \quad (62)$$

$$\boxed{\frac{d_i S}{dt} \equiv \int_V \sigma dV} \quad (63)$$

N3tese que la entropía total S del sistema puede calcularse a partir de la densidad de entropía s :

$$\boxed{S = \int_V s dV} \quad (64)$$

Las expresiones termodinámicas de partida ($dS = d_e S + d_i S$ y $d_i S \geq 0$) han de ser válidas para cualquier volumen. Por lo tanto, las ecuaciones (57) y (63) implican que la producción local de entropía ha de ser no negativa

$$\sigma \geq 0 \quad (65)$$

Resumiendo, las expresiones que poseemos son las siguientes:

$$\boxed{\frac{\partial s}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{J}_s + \sigma} \quad (66)$$

$$\boxed{\sigma \geq 0} \quad (67)$$

A estas relaciones se les denomina *formulación local del Segundo Principio*. Nótese que la primera ecuación es formalmente una ecuación de balance para la densidad de entropía con un término fuente que cumple la segunda ecuación, que ha de cumplirse en cualquier punto del espacio y en cualquier instante de tiempo.

These two formulae are the local forms of (54) and (57). It shall be demonstrated that for open systems the entropy flow consists of two parts: one is the “reduced” heat flow, the other is connected with the diffusion flows of matter. In addition, it shall be demonstrated that the entropy production contains four different contributions. The first term arises from heat conduction, the second from diffusion, the third is connected to the electric conduction, and the fourth is due to chemical reactions. One of the main objectives of non-equilibrium thermodynamics is to express σ as a function of the quantities characterizing the irreversible processes.

Paso 13. Flujo de entropía y producción local de entropía

Para simplificar la notación, eliminaremos la dependencia (x, t) de todas las variables y consideraremos que el sistema es unidimensional. Nuestro punto de partida es la ecuación (8)

$$\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{1}{T} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i \frac{\partial c_i}{\partial t}$$

Si combinamos esta ecuación con las ecuaciones (43) y (24)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} J_Q - \frac{\partial \phi}{\partial x} j$$

$$\frac{\partial c_i}{\partial t} = -\frac{\partial J_i}{\partial x} + \nu_i r$$

obtenemos la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial s}{\partial t} = -\frac{1}{T} \frac{\partial}{\partial x} J_Q + \frac{1}{T} j \left(-\frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i \frac{\partial}{\partial x} J_i - \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i \nu_i r$$

Por otra parte, empleando la regla de la cadena para la derivada de un producto, se obtienen las dos relaciones siguientes:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{T} \frac{\partial}{\partial x} J_Q &= -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{J_Q}{T} \right) + J_Q \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) \\ \frac{\mu_i}{T} \frac{\partial}{\partial x} J_i &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\mu_i}{T} J_i \right) - J_i \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\mu_i}{T} \right) \end{aligned}$$

Sustituyendo estas dos ecuaciones en la de arriba, reagrupando términos, se obtiene la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial s}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{T} \left(J_Q - \sum_{i=1}^N \mu_i J_i \right) \right] + J_Q \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N J_i \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\mu_i}{T} \right) + j \left(-\frac{1}{T} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + r \left(\frac{A}{T} \right) \quad (68)$$

donde hemos hecho uso de la expresión que relaciona la afinidad A de una reacción química con los potenciales químicos de las sustancias reaccionantes:

$$\boxed{A = - \sum_{i=1}^N \nu_i \mu_i} \quad (69)$$

Si comparamos la ecuación que hemos obtenido con la ecuación de balance de la entropía podemos identificar el flujo de entropía y la producción local de entropía.

El flujo local de entropía tiene dos contribuciones: la primera está relacionada con el flujo de calor y la segunda con el flujo difusivo de materia:

$$\boxed{\vec{J}_s = \frac{\vec{J}_Q}{T} - \sum_{i=1}^N \left(\frac{\mu_i}{T} \right) \vec{J}_i} \quad (70)$$

La expresión general de la producción local de entropía en el sistema es:

$$\boxed{\sigma = J_Q \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N J_i \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\mu_i}{T} \right) + j \left(-\frac{1}{T} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + r \left(\frac{A}{T} \right)} \quad (71)$$

En un sistema tridimensional, adoptando notación vectorial, tendríamos

$$\boxed{\sigma = \vec{J}_Q \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N \vec{J}_i \cdot \vec{\nabla} \left(-\frac{\mu_i}{T} \right) + \vec{j} \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \phi}{T} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right)} \quad (72)$$

donde se ha considerado que pueden estar ocurriendo varias reacciones químicas en el sistema.

Como se observa en la expresión anterior, hay cuatro procesos diferentes que contribuyen a la producción de entropía. El primero está relacionado con la conducción térmica, el segundo con el flujo de materia, el tercero está relacionado con la conducción eléctrica y el cuarto con la existencia de reacciones químicas.

Hemos encontrado el significado físico de la producción local de entropía de manera sencilla. Por ejemplo, si existe un flujo de calor J_Q en el sistema, se crea una entropía (por unidad de volumen y de tiempo) de $\vec{J}_Q \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right)$ en cada punto del sistema. Otro ejemplo, si existe una corriente eléctrica j en el sistema, la entropía de éste aumenta. A nivel local, la creación de entropía por unidad de volumen y por unidad de tiempo es $\vec{j} \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla}\phi}{T} \right)$.

Paso 14. A vueltas con la producción local de entropía

Si nos fijamos en la expresión general de la producción local de entropía el término correspondiente al flujo de materia J_i contiene la temperatura dentro del diferencial

$$\sum_{i=1}^N J_i \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\mu_i}{T} \right) \quad (73)$$

Desde un punto de vista práctico, sería deseable obtener una expresión en la que la temperatura y el potencial químico aparecieran en términos independientes. Para hacerlo vamos a combinar los términos donde aparecen J_Q y J_i , empleando además algunas relaciones termodinámicas.

La termodinámica clásica nos proporciona la siguiente ecuación:

$$d\mu_i = -s_i dT + v_i dp + \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial n_k} \right)_{T,p,n_j} dn_k \quad (74)$$

donde s_i y v_i son, respectivamente, la entropía molar parcial y el volumen molar parcial del componente i -ésimo.

Esta ecuación puede escribirse como:

$$d\mu_i = -s_i dT + v_i dp + \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial c_k} \right)_{T,p,n_j} dc_k \quad (75)$$

Si la temperatura permanece constante, podemos escribir la siguiente relación

$$d\mu_{i,T} = v_i dp + \sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial c_k} \right)_{T,p,n_j} dc_k \quad (76)$$

donde el subíndice T que aparece en el potencial químico indica que la temperatura permanece constante. Otras expresiones equivalentes son:

$$d\mu_{i,T} = d\mu_i + s_i dT \quad (77)$$

O también

$$d\mu_i = d\mu_{i,T} - s_i dT \quad (78)$$

Empleando esta última relación, podemos obtener la siguiente expresión:

$$d\left(\frac{\mu_i}{T}\right) = \frac{1}{T}(d\mu_{i,T} - s_i dT) + \mu_i d\left(\frac{1}{T}\right) \quad (79)$$

Esta expresión nos permite obtener la relación que introduciremos en la ecuación de la producción local de entropía. Si sustituimos la ecuación (79) en la ecuación (73) tenemos que

$$\sum_{i=1}^N J_i \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\mu_i}{T} \right) = - \sum_{i=1}^N J_i \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial \mu_{i,T}}{\partial x} - s_i \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \mu_i \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{T} \right) \right] \quad (80)$$

Por otra parte, empleando argumentos matemáticos sencillos se obtiene la siguiente relación:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) = -\frac{1}{T^2} \frac{\partial T}{\partial x} \quad (81)$$

Empleando la ecuación (81) la ecuación (80) puede ser escrita como sigue

$$- \sum_{i=1}^N \frac{J_i}{T} \frac{\partial \mu_{i,T}}{\partial x} - \sum_{i=1}^N J_i T s_i \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{T} \right) - \sum_{i=1}^N J_i \mu_i \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{T} \right) \quad (82)$$

O también,

$$- \sum_{i=1}^N \frac{J_i}{T} \frac{\partial \mu_{i,T}}{\partial x} - \sum_{i=1}^N J_i (T s_i + \mu_i) \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{T} \right) \quad (83)$$

Teniendo en cuenta que la entalpía molar parcial del componente i -ésimo se puede escribir como:

$$h_i = g_i + T s_i = \mu_i + T s_i$$

podemos escribir la ecuación (83) como

$$- \sum_{i=1}^N \frac{J_i}{T} \frac{\partial \mu_{i,T}}{\partial x} - \sum_{i=1}^N J_i h_i \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) \quad (84)$$

Por otra parte, el flujo de calor J_Q puede ser expresado como suma de dos contribuciones:

$$\boxed{\vec{J}_Q \equiv \vec{J}_q + \sum_{i=1}^N h_i \vec{J}_i} \quad (85)$$

donde J_q recibe el nombre de flujo aparente o medible de calor y $h_i J_i$ se denomina calor de transporte. El flujo aparente de calor está relacionado con el gradiente de temperatura, esto es, es el calor asociado a una diferencia de temperatura. Como su nombre indica, es el flujo de calor que se mide o determina experimentalmente. El calor de transporte es la cantidad de energía térmica transportada por un flujo de materia. El flujo J_Q se denomina flujo total de calor.

Dado que el flujo de materia J_i depende del sistema de referencia utilizado, el valor de J_Q depende del sistema de referencia que se utilice. En cambio, el flujo aparente de calor es independiente del sistema de referencia empleado.

Conviene resaltar que la entalpía molar parcial h_i es una magnitud relativa, por lo que sólo podremos estimar cambios de entalpía.

Empleando la ecuación (85) la producción local de entropía asociada al flujo de calor puede escribirse como:

$$J_Q \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) = \left(J_q + \sum_{i=1}^N h_i J_i \right) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) \quad (86)$$

Combinando las ecuaciones (84) y (86), obtenemos la relación que estábamos buscando:

$$J_Q \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N J_i \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\mu_i}{T} \right) = J_q \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N J_i \left(-\frac{1}{T} \frac{\partial \mu_{i,T}}{\partial x} \right) \quad (87)$$

Resumiendo, la ecuación general para la producción local de entropía que emplearemos puede escribirse como sigue:

$$\boxed{\sigma = J_q \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N J_i \left(-\frac{1}{T} \frac{\partial \mu_{i,T}}{\partial x} \right) + j \left(-\frac{1}{T} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right)} \quad (88)$$

Empleando vectores

$$\boxed{\sigma = \vec{J}_q \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} T}{T^2} \right) + \sum_{i=1}^N \vec{J}_i \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \mu_{i,T}}{T} \right) + \vec{j} \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \phi}{T} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right)} \quad (89)$$

Paso 15. Algunas reflexiones sobre la producción local de entropía

Nótese que la ecuaciones (88) y (89) tienen la estructura matemática:

$$\sigma = \sigma_{ter} + \sigma_{dif} + \sigma_{elec} + \sigma_{quim}$$

Además, encontramos que la producción local de entropía es una suma de productos de dos términos cada uno de ellos. Se dice que la producción de entropía contiene pares de los denominados flujos y fuerzas termodinámicos. A cada par de flujo y fuerza se le denomina par conjugado. El flujo de calor J_q tiene como fuerza conjugada $-\frac{\vec{\nabla}T}{T^2}$. La fuerza conjugada del flujo de materia J_i es $\left(-\frac{\vec{\nabla}\mu_{i,T}}{T}\right)$. El flujo eléctrico j tiene como fuerza conjugada $-\frac{\vec{\nabla}\phi}{T}$. La velocidad de reacción por unidad de volumen r tiene como fuerza conjugada A/T .

Si comparamos las ecuaciones (71) y (88) observamos que algunos de los pares conjugados de flujos y fuerzas son diferentes. Conviene aclarar que existen distintas elecciones para identificar los flujos y fuerzas termodinámicos que caracterizan los procesos que existen en un sistema físico. Sin embargo, el valor de la producción local es el mismo en todos los casos, porque es característico de los procesos físicos que están teniendo lugar en el sistema. La producción de entropía es una magnitud absoluta, al igual que la entropía. La preferencia por una expresión u otra estará motivada por el sistema o los procesos que se estudien. Por ejemplo, si en un sistema el potencial químico de todos los componentes es constante, la ecuación apropiada es la (88), porque el segundo término (el correspondiente a σ_{dif}) será cero. En cambio, en la ecuación (71), el término correspondiente a la difusión no sería cero porque aparece la temperatura dentro del gradiente. Con este ejemplo, queremos poner de manifiesto que son las propiedades del sistema las que determinan la expresión se ha de emplear para calcular la producción local de entropía.

Todos los pares flujo-fuerza, excepto el último, tienen carácter vectorial. A las reacciones químicas se les asocia un par conjugado compuesto por dos variables escalares. Recordamos que estamos considerando que todos los procesos son unidimensionales y que todos los flujos y fuerzas con carácter vectorial están dirigidos según el eje x . La divergencia de un flujo se reduce a la derivada de la componente x del vector con respecto a x . El gradiente está dado por la derivada de la temperatura, del potencial químico o del potencial eléctrico con respecto a x .

Aunque resulte obvio tenemos que decir que algunas de las variables que aparecen en la producción local de entropía pueden ser eliminadas, en función del sistema que se esté estudiando. Por ejemplo, cuando la corriente eléctrica se anule en un sistema, el término correspondiente (σ_{elec}) será nulo. La producción local de entropía debida a una reacción química (σ_{quim}) será cero cuando la velocidad de reacción se anule, $r = 0$, o cuando la reacción alcance el equilibrio químico, $A = 0$.

Para terminar, podemos escribir la producción local de entropía de dos formas más. En aquellos casos en los que interese expresar la producción local de entropía en términos del flujo de entropía, podemos combinar las ecuaciones (70) y (71) para obtener la siguiente expresión:

$$\sigma = J_s \left(-\frac{1}{T} \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \sum_{i=1}^N J_i \left(-\frac{1}{T} \frac{\partial \mu_i}{\partial x} \right) + j \left(-\frac{1}{T} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) \quad (90)$$

$$\sigma = \vec{J}_s \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} T}{T} \right) + \sum_{i=1}^N \vec{J}_i \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \mu_i}{T} \right) + \vec{j} \cdot \left(-\frac{\vec{\nabla} \phi}{T} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) \quad (91)$$

Podemos encontrar también una expresión de la producción de entropía en la que aparezca explícitamente la energía interna, para ello podemos reemplazar el flujo de calor por el flujo de energía interna J_U , el cual se define de la siguiente manera:

$$\vec{J}_U \equiv \vec{J}_Q + \phi \vec{j} = \vec{J}_Q + \sum_{i=1}^N h_i \vec{J}_i + \phi \vec{j} \quad (92)$$

En este caso, la expresión resultante para la producción local de entropía quedaría:

$$\sigma = J_U \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N J_i \left(-\frac{\partial}{\partial x} \frac{\mu_i}{T} \right) + j \left(-\frac{\partial}{\partial x} \frac{\phi}{T} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) \quad (93)$$

o empleando vectores

$$\sigma = \vec{J}_U \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_{i=1}^N \vec{J}_i \cdot \vec{\nabla} \left(-\frac{\mu_i}{T} \right) + \vec{j} \cdot \vec{\nabla} \left(-\frac{\phi}{T} \right) + \sum_k r_k \left(\frac{A_k}{T} \right) \quad (94)$$

Paso 16. Sistemas de referencia (Opcional)

Físicamente, la interpretación de las ecuaciones (7) y (8) es sencilla: establecen una relación entre los cambios en las densidades de entropía, ds , energía du y concentración de cada especie química dc_i . Ahora bien, dado que todas estas magnitudes son locales, cabe preguntarse: ¿qué cambios? ¿Hemos de aplicar estas ecuaciones a los cambios en las magnitudes termodinámicas que se producen con el tiempo en un mismo punto (x_0, y_0, z_0) del sistema, como consecuencia de su evolución? ¿A las diferencias entre los valores de las mismas magnitudes, en un determinado instante de tiempo t_0 , entre distintos puntos del sistema? ¿A cualquier combinación entre las dos posibilidades anteriores?

Para evitar confusiones con la notación, aclaramos ahora que consideraremos que los símbolos $\partial/\partial t$ y $\vec{\nabla}$ se refieren al sistema laboratorio. Para denotar los cambios en otros sistemas de referencia utilizaremos d/dt o D/Dt .

Consideremos que realizamos la descripción del sistema en el sistema de referencia laboratorio; medimos el tiempo t a partir de un instante inicial $t = 0$, y la posición (x, y, z) a partir de un origen $(x = 0, y = 0, z = 0)$. En dicho sistema de referencia, las magnitudes termodinámicas son campos $u(x, y, z; t)$, $s(x, y, z; t)$, $c_i(x, y, z; t)$.

Imaginemos que situamos en nuestro sistema un aparato de medida capaz de registrar cambios en cualquier magnitud termodinámica. Para interpretar físicamente estos resultados, lo primero es especificar qué es exactamente lo que estamos midiendo. Podemos

encontrarnos con distintas posibilidades. La opción más sencilla es que nuestro aparato de medida esté fijo en un determinado punto del sistema; su sistema de referencia es el del laboratorio. (Podemos imaginarlo como una sonda que está perfectamente anclada al exterior, de manera que estamos totalmente seguros de que no se mueve). En tal caso, si tomamos la densidad de energía u como ejemplo, los cambios registrados por nuestro dispositivo son únicamente locales:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t}. \quad (95)$$

En consecuencia, la ecuación fundamental de la termodinámica queda:

$$\frac{\partial s}{\partial t} = \frac{1}{T} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i \frac{\partial c_i}{\partial t}. \quad (96)$$

Otra posibilidad consiste en que nuestro aparato de medida vaya moviéndose por el sistema, a una velocidad constante $\vec{v}$ medida con respecto al sistema de referencia laboratorio. (Podemos imaginar que nuestra sonda está teledirigida y recorre el recinto a nuestra voluntad). En este sistema de referencia, las expresiones de las magnitudes termodinámicas son diferentes. Imaginemos, por ejemplo, una situación en la que hay un perfil de energía interna estacionario, $u(x)$, en el sistema laboratorio. Medido en el sistema de referencia que se mueve a velocidad $\vec{v}$, el campo de densidad de energía interna dependerá explícitamente del tiempo², $u'(\vec{x}', t) = u(\vec{x}' - \vec{v}t)$. Afortunadamente, es fácil expresar los cambios medidos en este sistema de referencia con los medidos en el sistema laboratorio:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} u, \quad (97)$$

donde, para simplificar la notación, se ha considerado que $(x, y, z) \equiv (x_1, x_2, x_3)$. En esta ecuación, el miembro de la izquierda representa la lectura del aparato de medida; el miembro de la derecha, cómo calcular esa lectura a partir del campo $u(x, y, z; t)$ expresado en el sistema de referencia del laboratorio.

Estas relaciones sirven para transformar la ecuación (96) al sistema de referencia que se mueve con velocidad $\vec{v}$ con respecto al laboratorio. No obstante, dado que el principio de relatividad establece que las leyes de la física han de ser idénticas en todos los sistemas inerciales, podemos concluir que la ecuación fundamental de la termodinámica en forma local ha de cumplir también:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{T} \frac{du}{dt} - \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i \frac{dc_i}{dt}, \quad (98)$$

donde todas las magnitudes están expresadas en el sistema de referencia móvil. Además, de las relaciones entre los dos sistemas de referencia se obtiene que:

$$\frac{\partial s}{\partial t} - \frac{1}{T} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i \frac{\partial c_i}{\partial t} = -\vec{v} \cdot \left[\vec{\nabla} s - \frac{1}{T} \vec{\nabla} u + \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i \vec{\nabla} c_i \right], \quad (99)$$

²No consideraremos sistemas relativistas, de forma que $t' = t$.

donde ahora todo está expresado en el sistema de referencia laboratorio. Dado que, según (96) el miembro de la izquierda de esta ecuación es cero, se deduce inmediatamente que:

$$\vec{\nabla}s = \frac{1}{T}\vec{\nabla}u - \frac{1}{T}\sum_{i=1}^N\mu_i\vec{\nabla}c_i, \quad (100)$$

puesto que la relación anterior ha de ser válida sea cual sea la velocidad $\vec{v}$.

Finalmente, y como una variación de lo anterior, podemos considerar que nuestro aparato de medida se mueve empujado por el propio sistema. En otras palabras, las corrientes del fluido, como consecuencia de gradientes de temperatura, concentraciones, etc., desplazan la sonda de forma natural. En tal caso, el resultado del aparato de medida es muy parecido al del caso anterior, con la salvedad de que la velocidad que interviene en la ecuación es la del propio fluido, $\vec{v} = \vec{v}^{\text{fluido}}(x, y, z; t)$, que a su vez puede ser diferente en cada punto (x, y, z) y en cada instante de tiempo t :

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial x_i^{\text{fluido}}}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial x_i} = \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{v}^{\text{fluido}} \cdot \vec{\nabla}u. \quad (101)$$

Desde un punto de vista físico, lo más interesante de este último procedimiento es que da cuenta de los cambios que se producen según el sistema de referencia del propio fluido. Es decir, el miembro de la izquierda representa la descripción termodinámica en el sistema de referencia solidario al fluido, y el miembro de la derecha cómo calcular esa descripción a partir del campo $u(x, y, z; t)$ formulado en el sistema laboratorio. Puede concluirse, por lo tanto, que constituye el método más natural de estudiar cómo cambia un sistema que puede ser muy complejo, con corrientes globales y locales, flujos de energía o de concentración del algunas de las especies químicas que contiene, etc.

En relación con lo anterior, se define la derivada advectiva o total:

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}, \quad (102)$$

donde $\vec{v}$ es la velocidad del propio fluido. Según acabamos de ver, esta derivada relaciona los cambios temporales que se observarían en un experimento que tuviera lugar en el propio sistema de referencia del fluido, teniendo en cuenta que el dispositivo experimental se mueve de acuerdo con las corrientes presentes en el fluido (miembro de la izquierda), con los cambios medidos en el sistema de referencia de laboratorio (miembro de la derecha).

En ocasiones resulta útil expresar esta ecuación en notación por componentes. Imaginemos que utilizamos este procedimiento para medir la propia velocidad del fluido $\vec{v}$. (Supongamos que contamos con un velocímetro que detecta tanto el módulo como la dirección de la velocidad, y que lo dejamos flotar libremente, al albur de la corrientes que se encuentre). Según la ecuación (102), el resultado de nuestra medida es:

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla}\vec{v}. \quad (103)$$

La interpretación de esta magnitud es un poco confusa. El miembro de la izquierda es un vector, luego el miembro de la derecha también ha de serlo. El primer sumando es claro. El segundo, sin embargo, resulta más abstruso. Concretamente, ¿qué significa $\vec{\nabla} \vec{v}$? Esta pregunta resulta más fácil de responder si aplicamos la derivada advectiva a una de las componentes de la velocidad, por ejemplo v_j , y escribimos la ecuación resultante con todos los índices:

$$\frac{Dv_j}{Dt} = \frac{\partial v_j}{\partial t} + \sum_{i=1}^3 v_i \frac{\partial v_j}{\partial x_i}. \quad (104)$$

Con esta formulación, resulta mucho más claro que el segundo sumando de la derivada advectiva contiene un objeto con *dos* índices: $\partial v_j / \partial x_i$, multiplicado por un objeto con un índice v_i . Así pues, el término $\vec{v} \cdot \vec{\nabla} \vec{v}$ puede entenderse como el producto de una matriz $\vec{\nabla} \vec{v}$ por un vector $\vec{v}$, cuyo resultado es un vector. En otras palabras, $\partial v_j / \partial x_i$ es un tensor (o, más concretamente, un campo tensorial, pues su valor depende del punto (x, y, z) y el tiempo t) de dos índices.

De todo lo anterior, podemos inferir que la ecuación fundamental de la termodinámica en forma local puede también escribirse en el sistema de referencia solidario al fluido, de forma que:

$$\frac{Ds}{Dt} = \frac{1}{T} \frac{Du}{Dt} - \frac{1}{T} \sum_{i=1}^N \mu_i \frac{Dc_i}{Dt}, \quad (105)$$

donde, al igual que ocurre en la ecuación (98), todas las magnitudes están escritas en el sistema de referencia solidario al fluido. Físicamente, esto implica que los cambios en las densidades de entropía, s , y energía interna, u , y en las concentraciones de las distintas especies químicas c_i , medidos con aparatos que se mueven siguiendo las corrientes internas del fluido, cumplen la ecuación (105).

Antes de seguir adelante, no obstante, merece la pena discutir brevemente esta ecuación. La relación (98) se obtuvo a partir de la expresión en el sistema laboratorio, (96), aplicando el principio de relatividad. Sin embargo, no está claro que pueda seguirse el mismo procedimiento para obtener la expresión (105). En general, no hay ninguna razón para suponer que el sistema de referencia solidario al fluido es un inercial con respecto al laboratorio; cada elemento de fluido puede acelerarse y rotar, sin limitación alguna. La validez de (105) puede apuntalarse, de forma sencilla, argumentando que, dadas las ecuaciones (96) y (100), la ecuación (98) se verifica para cualquier velocidad arbitraria, aunque no sea constante; de ahí se deduce inmediatamente la ecuación (105).

Por último, conviene comentar que, a pesar de que recurriremos a la ecuación (105) para derivar todas las ecuaciones de la termodinámica del no equilibrio, escribiremos el resultado final en el sistema de referencia del laboratorio. Evidentemente, el cambio de coordenadas complica el tratamiento matemático. La razón para proceder así, en lugar de hacerlo directamente a partir de la ecuación (96), es que este procedimiento vincula de manera natural las magnitudes termodinámicas, la densidad energía interna, la densidad de entropía y las concentraciones, con la velocidad del propio fluido. Esta relación es

fundamental para describir ciertos fenómenos, como por ejemplo la convección, donde una diferencia de temperaturas puede generar un flujo de fluido, además de un flujo de calor.